

학교 내에서 카트 이동

학교 내에서 카트·AGV·자율주행 로봇 등이 기자재, 실습장비, 도서, 소모품 등의 학교 자원을 출발지에서 목표지까지 운반하는 시스템으로 설계한다면, 핵심은 자원(Resource) + 위치(Location) + 운송체(Vehicle) + 경로(Route) + 장애물(Obstacle)의 5 개 데이터입니다.

특히 위도·경도만으로는 부족하고, 실제 학교에서는 건물, 층, 통행로, 경사, 계단, 엘리베이터, 출입문, 공사구간 등을 함께 고려해야 합니다.

1. 출발지 정보

구분	필드명	데이터형	필수	설명/예
식별	출발지 ID	VARCHAR	○	LOC-S001
위치	출발지명	VARCHAR	○	AI 소프트웨어학과 실습실
위치	건물명	VARCHAR	○	제 1 공학관
위치	층	INTEGER	○	3 층
좌표	위도 Latitude	DECIMAL	○	37.xxxxxx
좌표	경도 Longitude	DECIMAL	○	127.xxxxxx
좌표	고도 Altitude	DECIMAL	△	경사/층간 이동 시 활용
위치	상세 위치	VARCHAR	○	301 호 앞
접근	출입구 위치	VARCHAR	△	동쪽 출입구
접근	출입 가능 여부	BOOLEAN	○	가능/불가
접근	통행로 폭	DECIMAL	△	1.8m
접근	엘리베이터	BOOLEAN	△	있음/없음
접근	계단 여부	BOOLEAN	△	있음/없음
작업	상차 가능 여부	BOOLEAN	○	가능
작업	상차 공간	VARCHAR	△	실습실 앞 공간
작업	담당자	VARCHAR	△	물품 인계 담당

2. 목표지 정보

목표지도 출발지와 동일한 위치 체계를 사용하는 것이 좋습니다.

구분	필드명	데이터형	필수	설명/예
식별	목표지 ID	VARCHAR	○	LOC-D023
위치	목표지명	VARCHAR	○	스마트팩토리 실습실
위치	건물명	VARCHAR	○	제 2 공학관
위치	층	INTEGER	○	2 층
좌표	위도 Latitude	DECIMAL	○	37.xxxxxx
좌표	경도 Longitude	DECIMAL	○	127.xxxxxx
좌표	고도 Altitude	DECIMAL	△	높이정보
위치	상세 위치	VARCHAR	○	205 호
접근	출입구 위치	VARCHAR	△	남쪽 출입구
접근	출입 가능 여부	BOOLEAN	○	가능/불가

구분	필드명	데이터형	필수	설명/예
접근	통행로 폭	DECIMAL	△	2.0m
접근	엘리베이터	BOOLEAN	△	있음
접근	계단 여부	BOOLEAN	△	있음
작업	하차 가능 여부	BOOLEAN	○	가능
작업	하차 공간	VARCHAR	△	205 호 앞
작업	수령 담당자	VARCHAR	△	물품 수령자

3. 운반하는 학교 자원 정보

출발지와 목표지만 있어서는 최적 경로를 결정하기 어렵습니다. 무엇을 운반하는지도 경로선정 조건에 포함해야 합니다.

필드	설명	예
Resource ID	자원 고유번호	RES-0001
자원명	운반 물품	서버
자원분류	기자재/도서/실습장비/소모품	실습장비
수량	운반수량	2
무게	kg	45kg
가로	물체 폭	80cm
세로	물체 길이	120cm
높이	물체 높이	100cm
파손주의	충격 민감 여부	Y
기울임 제한	눅힐 수 있는지	불가
온도조건	특수 운송조건	해당 없음
우선순위	긴급/높음/보통/낮음	높음
운반 예정시간	운송 시작 예정	14:00
도착 제한시간	도착 Deadline	14:30

예를 들어 폭 1.2m 짜리 장비를 운반하는데 통로 폭이 1.0m 라면, 그 통로는 최단거리라 하더라도 경로 후보에서 제외해야 합니다.

4. 운송체 정보

AGV 나 자율주행 카트를 사용한다면 다음 정보도 필요합니다.

필드	설명	예
Vehicle ID	운송체 번호	AGV-01
현재 위도	현재 위치	37.xxxx
현재 경도	현재 위치	127.xxxx
적재 가능중량	최대 Payload	100kg
적재함 폭	최대 적재 폭	1.2m
최대속도	이동속도	5km/h
현재 배터리	Battery SOC	78%
최소 운행 배터리	안전 기준	20%
회전반경	좁은 길 판단	0.8m
경사 허용도	이동 가능한 경사	10°
실내운행	가능 여부	Y

필드	설명	예
실외운행	가능 여부	Y
엘리베이터 이용	가능 여부	Y
현재상태	대기/운송/충전/고장	대기

5. 가장 중요한 것은 '도로/통행로' 데이터

위도·경도만 저장하면 출발지와 목적지는 알 수 있지만 어디로 갈 수 있는지를 알 수 없습니다.

따라서 학교 전체를 Node 와 Edge 로 구성하는 것이 좋습니다.

예를 들어:

[AI 실습실]

|

30m

|

[1 공학관 출입구] — 50m — [중앙광장]

|

40m

|

[도서관 앞]

|

60m

|

[2 공학관 출입구]

|

[목표 실습실]

Node 에는 다음 정보를 저장합니다.

Node 데이터	설명
NODE_ID	지점번호
LATITUDE	위도
LONGITUDE	경도
ALTITUDE	고도
BUILDING	건물
FLOOR	층
NODE_TYPE	교차로/출입구/엘리베이터 등

그리고 Node 사이의 길인 Edge 에는 다음 정보가 필요합니다.

Edge 데이터	설명
EDGE_ID	경로번호

Edge 데이터	설명
FROM_NODE	시작 Node
TO_NODE	도착 Node
DISTANCE	거리
WIDTH	통로 폭
SLOPE	경사
MAX_WEIGHT	허용중량
SPEED_LIMIT	이동속도
INDOOR	실내/실외
STAIRS	계단 여부
ACCESSIBLE	현재 통행가능 여부
CONGESTION	혼잡도
RISK_LEVEL	위험도
TRAVEL_TIME	예상 이동시간

6. 장애물이 발생하면 어떻게 할 것인가?

이 부분이 프로그램에서 가장 재미있는 부분입니다.

정상적인 상황에서 최단경로가

A → B → C → D → E → 목적지

라고 하겠습니다.

그런데 C와 D 사이에서 공사가 발생했다면,

A → B → C → ❌ D

이 되는 것입니다.

시스템은 C-D Edge 를 일시적으로 통행불가(ACCESSIBLE = FALSE)로 변경합니다.

그리고 현재 위치 C에서 목적지까지 다시 경로를 계산합니다.

C → F → G → H → E → 목적지

따라서 새로운 경로는

A → B → C → F → G → H → E → 목적지

가 됩니다.

이것이 Dynamic Re-routing, 즉 동적 우회경로 탐색입니다.

7. 어떤 알고리즘을 사용하는 것이 좋은가?

학생 프로젝트라면 다음 세 가지를 추천합니다.

알고리즘	특징	장애물 대응	난이도	추천
Dijkstra	최단거리 탐색	가능	쉬움	★★★★
A*	목적지 방향을 고려	매우 좋음	중간	★★★★★
D* Lite	경로 변화에 특화	매우 우수	높음	★★★★★

처음 만드는 프로젝트라면 A* 알고리즘이 가장 적합합니다.

A*에서는 단순히 현재까지 이동한 거리만 보는 것이 아니라 현재 위치에서 목적지가 어느 방향에 있는지까지 고려하기 때문에 효율적으로 목적지를 탐색할 수 있습니다.

8. 실제 구현 로직

전체 프로그램 로직은 다음처럼 구성할 수 있습니다.

① 운반 물체 선택

↓

② 출발지 선택

↓

③ 목표지 선택

↓

④ 운송체 선택

↓

⑤ 이동 불가능 Edge 제거

- 물체보다 좁은 통로

- 계단

- 공사구간

- 차량 진입금지

- 중량 제한

↓

⑥ A* 최적경로 탐색

↓

⑦ 운송 시작

↓

⑧ GPS/센서로 현재위치 확인

↓

⑨ 장애물 발생?

↓ NO ↓ YES

기존경로 장애 Edge 차단

유지 ↓

현재위치 확인

↓

A* 다시 실행

↓

새로운 경로

↓

이동

↓

⑩ 목표지 도착

↓

⑪ 운송완료

9. 알고리즘은 단순 '최단거리'보다 한 단계 발전시키는 것이 좋습니다

학교 내 운송이라면 거리만 최소화하면 실제로는 좋은 경로가 아닐 수 있습니다.

예를 들어,

경로 A: 300m 지만 학생이 매우 많음 340m 지만 통행량이 적음

100kg 짜리 장비를 AGV 가 운반한다면 40m 가 더 길더라도 B 가 더 안전할 수 있습니다.

따라서 경로의 비용(Cost)을 다음 요소로 구성할 수 있습니다.

경로비용 = 거리 + 이동시간 + 혼잡도 + 장애물위험 + 경사도 + 안전위험

프로그램에서는 가중치를 두어 다음처럼 계산할 수 있습니다.

$Cost = \text{거리} \times 0.30 + \text{이동시간} \times 0.25 + \text{혼잡도} \times 0.20 + \text{위험도} \times 0.15 + \text{경사도} \times 0.10$

그러면 A*가 단순히 가장 짧은 길이 아니라 가장 적합한 길을 찾게 됩니다.

10. 최종적으로 필요한 프로그램 화면

학생들이 프로젝트로 만든다면 화면을 너무 복잡하게 만들 필요는 없습니다.

화면	주요 기능
① 학교자원 등록	장비명, 무게, 크기 등록
② 위치 등록	건물, 장소, 위도, 경도 등록
③ 운송 요청	출발지, 목적지, 물품 선택
④ 지도	출발지·목적지 표시
⑤ 최적경로	A* 경로 표시
⑥ 운송현황	현재위치 표시
⑦ 장애물 등록	공사/통제/사람/차량 등
⑧ 우회경로	새로운 경로 자동계산
⑨ 운송완료	도착시간·거리 기록
⑩ 운송이력	과거 운송 결과 분석

이렇게 구성하면 학생 입장에서도 위도·경도 → 그래프(Node/Edge) → A* → 장애물 → Dynamic Re-routing 이라는 알고리즘의 흐름을 실제 프로그램으로 이해할 수 있습니다.

특히 수업 프로젝트라면 1 단계 Dijkstra 최단경로 → 2 단계 A* 최적경로 → 3 단계 장애물 발생 시 Re-routing → 4 단계 혼잡도·위험도를 반영한 다기준 최적경로 순으로 난이도를 높이면 상당히 좋은 AI·빅데이터 실습 프로젝트가 됨